



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: bb			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

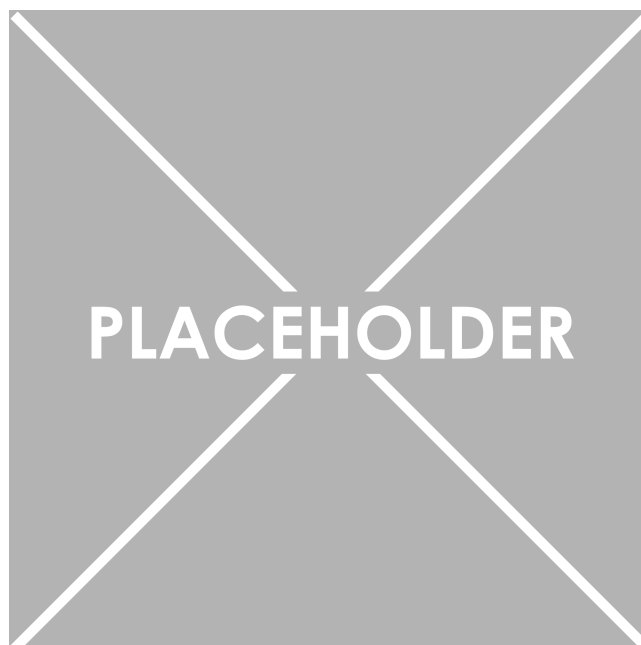
INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 10 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 9,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

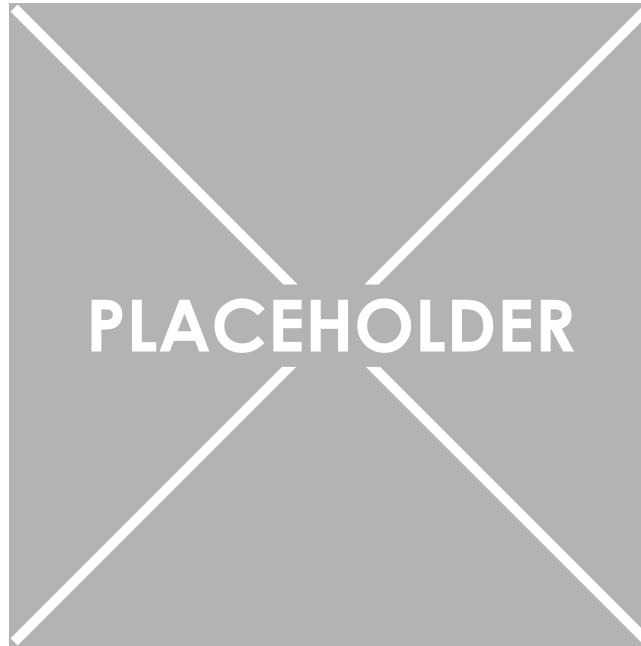
1. Em relação ao teste de software, qual das afirmações a seguir é INCORRETA:
 - A. O processo de depuração é a parte mais imprevisível do processo de teste pois um erro pode demorar uma hora, um dia ou um mês para ser diagnosticado e corrigido.
 - B. Um teste bem sucedido é aquele que revela um erro ainda não descoberto.
 - C. Os dados compilados quando a atividade de teste é levada a efeito proporcionam uma boa indicação da confiabilidade do software e alguma indicação da qualidade do software como um todo.
 - D. Um bom caso de teste é aquele que tem uma elevada probabilidade de revelar um erro ainda não descoberto.
 - E. A atividade de teste é o processo de executar um programa com a intenção de demonstrar a ausência de erros.
2. Qual é a opção que descreve a tarefa executada pelo seguinte algoritmo escrito em Pascal?

```
procedure fazalgo (var x, var y)
begin
  x := x + y;
  y := x - y;
  x := x - y;
end
```

 - A. divide x por y utilizando a subtração e retorna o resultado em x
 - B. divide y por x utilizando a subtração e retorna o resultado em x
 - C. não altera os valores de x e y
 - D. calcula o mínimo múltiplo comum entre x e y e retorna o valor em x
 - E. troca os valores de x e y
3. (ENADE 2017) No modelo relacional de dados, uma junção entre tabelas cria uma outra tabela derivada de duas ou mais tabelas de acordo com os critérios especificados para a junção, de modo similar às regras da teoria dos conjuntos. Nos conjuntos a seguir, as áreas hachuradas representam os resultados das consultas SQL em que “id” é uma chave primária e “fk” é uma chave estrangeira:



Assinale a opção em que a declaração SQL é equivalente ao conjunto apresentado a seguir:



- A.

```
SELECT *
FROM tabela1 t1
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1
                  FROM tabela1 t2
                  WHERE t2.id = tk.fk);
```
- B.

```
SELECT *
FROM tabela1 t1 WHERE EXISTS (SELECT 1
                              FROM tabela2 t2
                              WHERE t2.id = t1.fk);
```
- C.

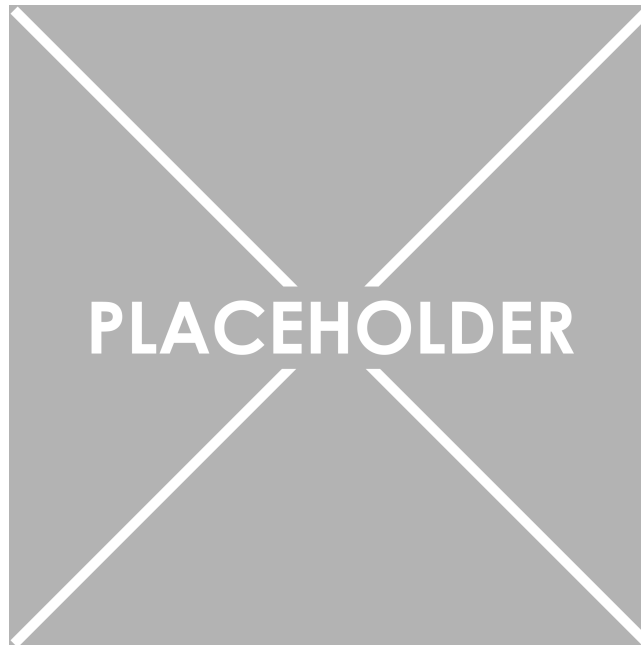
```
SELECT *
FROM tabela1 t1
RIGHT JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk)
WHERE t2.fk <> NULL;
```
- D.

```
SELECT *
FROM tabela1 t1
RIGHT JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk)
WHERE t1.id IS NULL;
```
- E.

```
SELECT *
FROM tabela1 t1
INNER JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk);
```
4. Considere o algoritmo da busca sequencial de um elemento em um conjunto com n elementos. A expressão que representa o tempo médio de execução desse algoritmo para uma busca bem sucedida é:
- A. $n(n+1)/2$
- B. n^2
- C. $\log_2 n$
- D. $n \log n$

E. $(n + 1)/2$

5. Quando Edgar Codd criou o modelo relacional de dados, também criou algumas regras para que a estrutura das tabelas fosse adequada às operações de inserção, atualização, remoção e busca de dados. Ao avaliar um banco de dados que armazena dados dos eleitores, dos partidos e dos candidatos de uma eleição, você encontrou a situação ilustrada na tabela abaixo:



Em relação às boas normas de projeto do modelo relacional, assinale a alternativa que corretamente identifica um problema no projeto desta tabela:

- A. A tabela contém um atributo multivalorado (o correto seria que cada tabela não tivesse atributos multivalorados).
 - B. A chave primária para a tabela não está definida e, somente olhando as colunas, não é possível dizer se é a coluna 'numero' ou a coluna 'titulo'.
 - C. A tabela está misturando dados de três entidades diferentes, eleitores, partidos e candidatos (o correto seria que cada tabela armazenasse dados de um único assunto ou entidade).
 - D. Todas as afirmativas anteriores.
 - E. Apesar do telefone ser um atributo multivalorado, do jeito que a tabela está criada só é possível armazenar dois números de telefones, criando uma restrição ao armazenamento de telefones de contado de eleitores que tenham mais de dois telefones.
6. A velocidade de um ponto em movimento é dada pela equação $v(t) = te^{-0.01t}$ m/s
O espaço percorrido desde o instante que o ponto começou a se mover até a sua parada total é
- A. $10^3 e^{-0.01} m$
 - B. $10^2 e^{-1} m$
 - C. $(e^{-100} - 1)m$

D. $10^4 m$

E. $10^2 m$

7. Filtro da mediana é:

A. Indicado para detectar tonalidades específicas em uma imagem.

B. Nenhuma das respostas acima.

C. Indicado para detectar bordas em imagens.

D. Indicado para detectar formas específicas em imagens.

E. Indicado para atenuar ruído com preservação de bordas (i.e., rápidas transições de nível em imagens).

8. Sobre a técnica conhecida como Z-buffer é correto afirmar que:

A. É possível realizar o cômputo das variáveis envolvidas de forma incremental.

B. As primitivas geométricas precisam estar ordenadas de acordo com a distância em relação ao observador.

C. Nenhuma das alternativas acima está correta.

D. É uma técnica muito comum de detecção de colisão.

E. As dimensões do Z-buffer são independentes das dimensões do frame buffer.

9. Em uma lista circular duplamente encadeada com n elementos, o espaço ocupado apenas pelos apontadores é (assuma que um apontador ocupa p bytes):

A. $2np$

B. $(np)^2$

C. np

D. $4np$

E. $6np$

10. Para a gramática a seguir, qual o conjunto de terminais que pode aparecer como primeiro terminal após o não-terminal A , em qualquer forma sentencial gerada pela gramática abaixo (isto é, não necessariamente imediatamente após A), onde ϵ representa a sentença vazia?

$S \rightarrow ABCDd$

$A \rightarrow aA \mid \epsilon$

$B \rightarrow bC \mid \epsilon$

$C \rightarrow cD \mid \epsilon$

$D \rightarrow e$

A. $\{b, c, d, e\}$

B. $\{b\}$

C. $\{b, c, e\}$

D. $\{d\}$

E. $\{e\}$